ARTEFATO DE ELETIVA · PROJECT MANAGEMENT · NÍVEL 2

Sobrecarga concentrada e escopo sem porta: por que o go-live vai atrasar e o que fazer na próxima sprint

Relatório analítico com uso de IA sobre os dados de um projeto de migração de ERP para AWS (10 sprints, set/2024 a jan/2025, time de 6 pessoas, 120 tarefas)

Autor: Marcos Abdo · MBA em IA e Dados para Negócios · Evidências (dados, scripts e figuras): github.com/Markabdo87/artefato2

RESUMO EXECUTIVO

- **Pergunta:** a sobrecarga é do time ou de pessoas específicas no caminho crítico? E por que os alertas do time não viraram decisão a tempo?
- **Achado:** só Ana (Tech Lead) e Diego (Dados) passam de 100% de utilização, e 78% do que bloqueia o go-live depende deles. O resto do time tem apenas 18 h de folga real por sprint. O time alertou a sobrecarga 77 dias antes da primeira decisão do PM, e o escopo continuou entrando por fora do processo.
- **Insight:** o go-live atrasa cerca de 4 semanas (de 06/01 para 03/02) porque 78% do que trava a entrega está com as duas únicas pessoas acima de 100% de utilização, e o resto do time só tem 18 horas de folga por sprint para ajudar.
- **Decisão:** na sprint 11, (1) liberar o caminho crítico, tirando de Ana e Diego tudo o que não leva ao go-live e adiando de 24 a 32 SP, e (2) criar uma porta única de escopo com gatilho objetivo de escalada. Nova data: 03/02/2025, com ponto de revisão em 13/01.

1. Contexto e dados

O mini-case descreve um projeto com cronograma atrasado, um líder que suspeita de sobrecarga sem ter dados para provar e riscos de comunicação (silos) maiores depois da mudança para o trabalho remoto. Foram usados quatro arquivos:

Arquivo	Conteúdo	Uso na análise
dataset_tarefas	120 tarefas: responsável, story points, datas, status, dependências, impedimentos, escopo, retrabalho, horas e custo	Entregas, dependências, caminho crítico, previsão
dataset_time	6 pessoas: papel, senioridade e % de utilização por sprint	Fonte da sobrecarga
dataset_backlog	10 sprints: itens, velocity, impedimentos	Entrada de escopo e segunda fonte de velocidade
dataset_atas	Dailies e retrospectivas com resumo do que foi dito	Sinais qualitativos e tempo de reação

Qualidade dos dados. Antes da análise, os arquivos foram auditados (detalhes em Relatorio_Qualidade_Dados.pdf). Os pontos que mudam a leitura:

- A **velocity do backlog cai** (28 → 20) enquanto os **story points concluídos nas tarefas sobem** (32 → 91 até a sprint 8): as fontes apontam tendências opostas.
- A **utilização do time não bate com as horas das tarefas**: Ana teria 172 h na sprint 9, o equivalente a 17 h por dia útil.
- Faltam atas das sprints 3, 7 e 10; há tarefas abertas com data de fim e tarefas concluídas sem horas.

A limpeza (dataset_limpo/, documentada em LIMPEZA.md) removeu colunas redundantes ou constantes, a ata vazia e datas de fim em tarefas abertas, sem preencher valores por estimativa. **Premissas principais:**

sprint de 2 semanas, capacidade de 80 h por pessoa por sprint, dataset_tarefas como fonte de entregas e dataset_time como fonte de carga, sprint 10 tratada como em andamento.

2. Perguntas

As perguntas foram escritas antes de abrir os dados, cada uma com uma hipótese que pode ser refutada e ligada a uma decisão concreta do PM.

#	Pergunta	Hipótese (não trivial)	Decisão que ela informa
P1	A sobrecarga está espalhada pelo time ou concentrada nas pessoas de quem o go-live depende? Quanto da folga do resto do time poderia aliviar esse gargalo?	A sobrecarga não é do time: é de 2 pessoas que estão no caminho crítico.	Redistribuir trabalho ou cortar escopo; quanto e de quem.
P2	Quanto tempo passou entre o primeiro sinal de risco nas atas e a reação do PM? Escopo vindo de fora do processo e reuniões incompletas (silos) explicam o aumento de impedimentos e retrabalho?	O problema não foi falta de alerta, e sim falta de mecanismo que transformasse alerta em decisão.	Que regra de governança impede que isso se repita.
P3	Com o trabalho que falta (186 SP abertos) e o ritmo recente, quando o go-live acontece de verdade?	Nenhuma das opções levadas ao sponsor se sustenta sem corte de escopo.	Qual data e qual opção recomendar ao sponsor.

Por que não são triviais: "o time está sobrecarregado?" teria resposta óbvia (sim, a média chega a 98%). A pergunta útil é *quem* está acima da capacidade e se essas pessoas são as que travam a entrega, porque isso muda a decisão: redistribuir resolve um problema espalhado, mas não um gargalo concentrado.

3. Análise com IA: rastro de prompts, ajustes e descobertas

Ferramenta: **Claude (Anthropic), via Claude Code**, com execução de código Python sobre os CSVs. Cada análise virou um script reprodutível, publicado no repositório junto com as figuras. A tabela abaixo resume os prompts, o que a IA devolveu e onde o resultado foi questionado ou corrigido.

#	Prompt (resumo)	O que a IA encontrou	O que questionei / ajustei
1	Descreva os 4 CSVs e liste problemas de qualidade e números que não batem entre arquivos. Liste as premissas.	Velocity do backlog e SP das tarefas com tendências opostas; utilização ≠ horas; atas faltando; 6 tarefas abertas com data de fim.	Escolhi uma **fonte única por métrica** (tarefas para entregas, time para carga) e limpei os dados sem inventar valores.
2	Hipótese: a sobrecarga é de 2 pessoas no caminho crítico. Heatmap pessoa × sprint e dependências abertas por pessoa.	Só Ana e Diego passam de 100%. 25 de 32 dependências abertas (78%) e 57 de 73 SP do caminho até o go-live estão com eles. Folga calculada: 62 h.	A primeira resposta tratou a hipótese como confirmada sem checar a fonte nem a sprint em andamento.
3	Revise: a utilização bate com as horas? Felipe sem tarefas é carga real? A sprint 10 distorce algo?	Fontes concordam na ordem (r = 0,87; mesmas 2 pessoas no topo) mas não no nível (17 h/dia é implausível). Felipe não é verificável.	**Folga caiu de 62 h para 18 h**: a Elena parecia livre (70%), mas tem 84 h "To Do" presas atrás de Ana e Diego. Ela vira o próximo gargalo.
4	Cruze, sprint a sprint, números e atas: sinal, quem falou, o PM reagiu? Quanto tempo até a reação?	Primeiro alerta na sprint 4 (07/10), pedido explícito na sprint 6 (08/11), primeira decisão na sprint 9 (23/12).	Defini o critério de "reação concreta" (ação + dono + prazo) e marquei que "não reagiu" = "sem registro".
5	Analise sinais de silo e sua correlação com impedimentos e retrabalho. Com 10 sprints, é confiável?	Correlações por sprint muito altas: dependências entre pessoas × impedimentos r = 0,97; escopo r = 0,91.	**Derrubei o resultado:** o tamanho da sprint explica r = 0,96 sozinho. No teste tarefa a tarefa, só **escopo → impedimentos** sobrevive (2,05 vs. 1,41 por tarefa, p = 0,015).

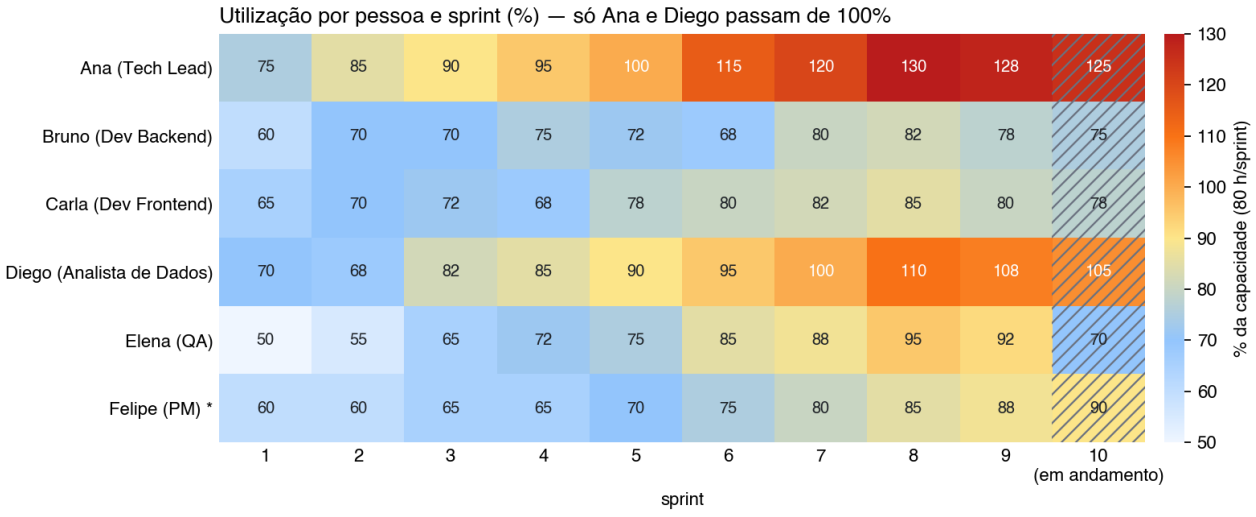
#	Prompt (resumo)	O que a IA encontrou	O que questionei / ajustei
6	Projete o go-live com as duas fontes, 3 cenários e drift; compare com as opções levadas ao sponsor.	Realista 03/02 (+4 semanas); faixa de 28/01 a 29/03. Backlog: 08/03 com escopo congelado, quase 1 ano sem congelar.	Recusei dividir SP por velocity do backlog (unidades diferentes) e testei se o caminho crítico cabe em cada opção.
7	Resuma em um insight de uma frase, com 2 alternativas, e diga qual é mais acionável.	Três versões: gargalo, escopo, tempo de reação.	Escolhi a que dá data, nome e limite de capacidade; as outras viraram justificativa da 2ª ação e contexto.
8	Proponha 2 ações com o quê, quem, prazo, métrica, trade-off e risco; depois critique-as.	Duas ações para a sprint 11 e sete críticas.	Corrigi a premissa do pedido: só o Bruno tem folga; a da Carla precisa ser criada e a Elena protegida.

ONDE A IA ERROU E COMO FOI CORRIGIDA

- **Correlação espúria:** r = 0,97 parecia provar que silos causam impedimentos. Controlando o tamanho da sprint e testando tarefa a tarefa, a relação desaparece para dependências e ausências.
- **Folga superestimada:** a utilização parcial da sprint 10 escondia 84 h de trabalho da Elena. Corrigida usando o maior valor entre a utilização da sprint 9 e as horas planejadas da sprint 10.
- **Unidades misturadas:** aplicar a velocity do backlog aos story points das tarefas daria 20/04/2025, uma data sem sentido. A previsão do backlog foi refeita na unidade dele (itens).

4. Resultados

P1 · A sobrecarga é de duas pessoas, e elas estão no caminho crítico



* Felipe não tem tarefas registradas: a utilização dele não pode ser conferida com dataset_tarefas. Sprint 10 em andamento (0 de 19 tarefas concluídas).

Figura 1 · Utilização por pessoa e sprint (dataset_time). Só Ana e Diego passam de 100%. Sprint 10 em andamento (hachurada); Felipe sem tarefas para conferir a carga.

Pessoa	Utilização média S6–9	Dependências abertas que esperam por ela	SP no caminho até o go-live
Ana (Tech Lead)	123%	14	31
Diego (Dados)	103%	11	26
Elena (QA)	90%	5	16
Carla / Bruno	82% / 77%	2 / 0	0 / 3 (o próprio go-live)

Leitura: a hipótese se confirma, com duas ressalvas. A média do time também subiu (63% → 98% na sprint 8), então há pouca folga para redistribuir: só o Bruno tem cerca de 18 h. E a Elena é o próximo gargalo, com

84 h de testes que só começam quando Ana e Diego terminarem.

P2 · O time alertou cedo; faltou mecanismo para decidir

Risco	Primeiro alerta na ata	Reação concreta	Tempo
Sobrecarga (Ana e Diego)	Sprint 4 (07/10); pedido explícito de ajuda na sprint 6 (08/11)	Sprint 9 (23/12): escopo congelado e 3 cenários ao sponsor	**77 dias** (45 desde o pedido explícito)
Escopo	Sprint 2 (layout indefinido); sprint 6 (4 pedidos)	Sprint 9: congelamento, que não aparece na sprint 10 (5 tarefas com mudança)	101 dias
Qualidade e retrabalho	Sprint 4 (duplicação, performance)	Nenhuma registrada	—
Silos (ausências)	Sprint 5 (daily com 4 de 6)	Nenhuma; repete na sprint 8	—

Enquanto o PM não reagia (sprints 6 a 9), os impedimentos dobraram (14 → 29) e a utilização da Ana subiu de 115% para 128%. A primeira reação (sprint 5) pediu que Ana e Diego "priorizassem os bloqueios", concentrando ainda mais trabalho em quem já estava no limite. A hipótese mais forte para a demora: o esforço extra manteve as entregas subindo (49 → 91 SP entre as sprints 5 e 8), então o indicador que o PM via mostrava sucesso.

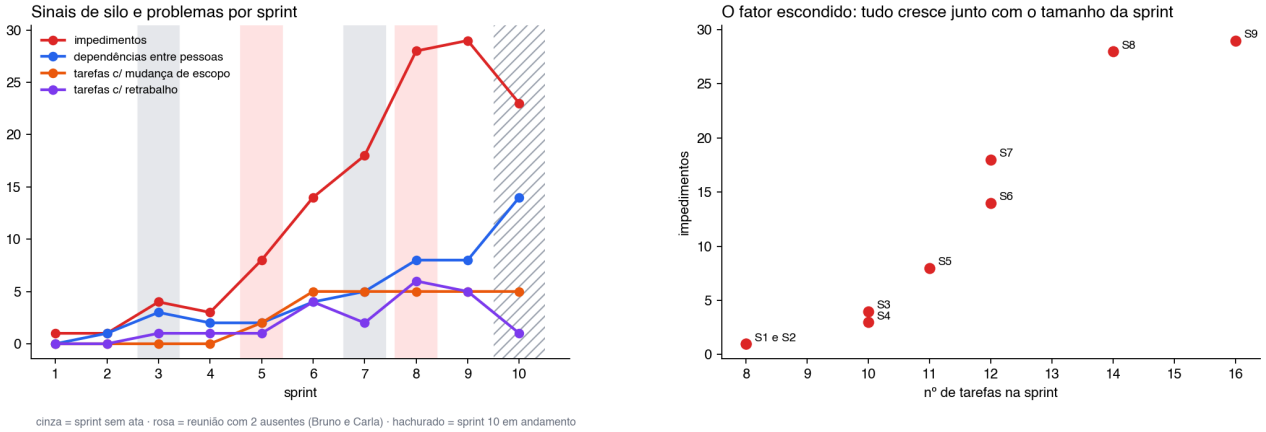


Figura 2 · Sinais de silo e problemas por sprint (esquerda) e o fator escondido: impedimentos crescem junto com o tamanho da sprint (direita).

Silos: por sprint, as correlações parecem fortíssimas, mas somem quando se controla o tamanho da sprint. Tarefa a tarefa, nas sprints 6 a 9, só uma relação se sustenta: **tarefas com mudança de escopo têm 45% mais impedimentos** (p = 0,015). Depender de outra pessoa não gera mais impedimentos do que depender de si mesma (p = 0,23), e o retrabalho não se liga a nenhum sinal de silo. Das 27 mudanças de escopo, 11 caíram na Ana.

P3 · O go-live vai para 03/02, e manter 06/01 é inviável

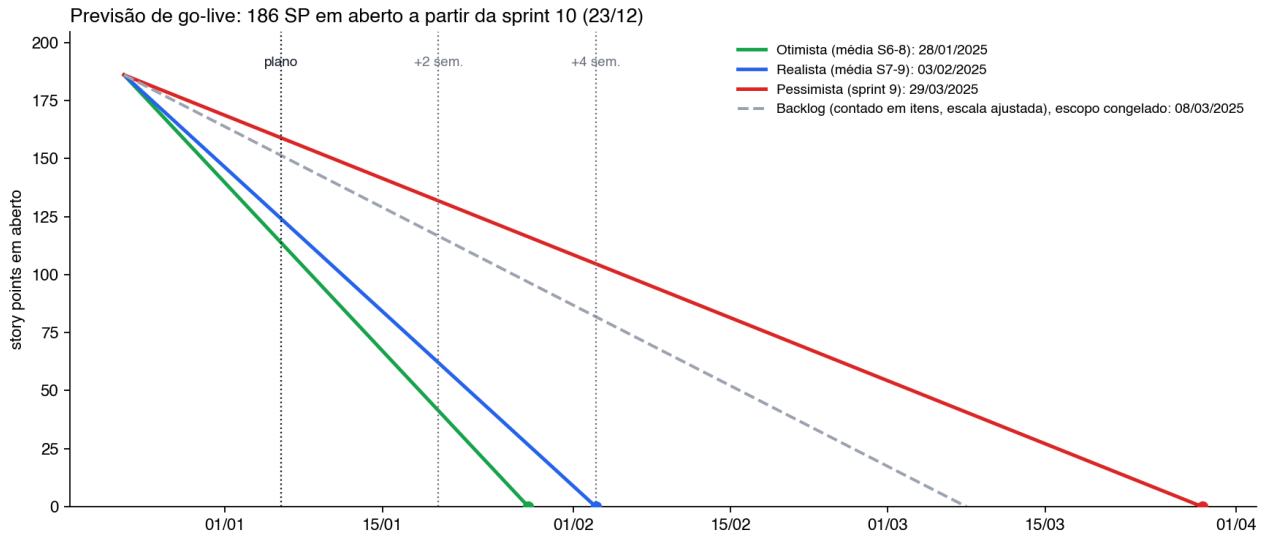


Figura 3 · Queima dos 186 SP em aberto a partir de 23/12 em três cenários (tarefas) e na unidade do backlog (itens, com escopo congelado).

Cenário	Velocidade	Go-live	Drift
Otimista (média S6–8)	72 SP/sprint	28/01/2025	+22 dias
Realista (média S7–9)	61 SP/sprint	**03/02/2025**	**+28 dias (~4 semanas)**
Pessimista (sprint 9)	27 SP/sprint	29/03/2025	+82 dias
Backlog, escopo congelado	6 itens/sprint	08/03/2025	+61 dias

Por que as fontes divergem: o backlog mede avanço sobre o escopo planejado; as tarefas medem todo o trabalho feito, incluindo bugs, débito técnico e pedidos que entraram no meio da sprint. O time trabalhou mais, mas avançou menos no que foi combinado. Só o backlog mostra que, com 5 itens entrando por sprint para 6 saindo, nenhuma data se sustenta sem congelar o escopo. Alerta adicional: as tarefas abertas já consumiram 82% das horas estimadas sem entregar nenhum story point.

Opção levada ao sponsor	Capacidade (61 SP/sprint)	É preciso cortar	Caminho crítico (76 SP) cabe?
Manter 06/01 e cortar escopo	61 SP	125 SP (67%)	**Não**
+2 semanas (20/01)	123 SP	63 SP (34%)	Sim
+4 semanas (03/02)	184 SP	2 SP (1%), sem folga	Sim

5. Insight

INSIGHT

O go-live atrasa cerca de 4 semanas (de 06/01 para 03/02) porque 78% do que trava a entrega está com as duas únicas pessoas acima de 100% de utilização, e o resto do time só tem 18 horas de folga por sprint para ajudar.

Foram consideradas duas alternativas: uma centrada no escopo ("tarefas que mudaram de escopo têm 45% mais impedimentos, e 11 das 27 mudanças caíram na Tech Lead") e outra no tempo de reação ("o time alertou a sobrecarga 77 dias antes da primeira decisão do PM"). A escolhida é a mais acionável porque dá ao sponsor uma data, um gargalo com nome e um limite de capacidade. A alternativa de escopo justifica a segunda ação; a de tempo de reação é o contexto de por que o projeto chegou aqui.

6. Decisão do PM para a sprint 11

Ajuste no ponto de partida: dos três candidatos a ajudar, só o Bruno tem folga real (cerca de 18 h). A sprint 10 da Carla já está planejada em 105% e a da Elena em 130%. A folga da Carla precisa ser criada, adiando tarefas de prioridade média; a Elena precisa ser protegida.

Ação 1 · Liberar o caminho crítico

O quê	• **Ana** fica só com o caminho crítico (TASK-065, 073, 078) e a 119. A **TASK-114** passa para o **Bruno**, que já está no módulo de aprovações. As **TASK-071 e 099** (16 SP) ficam para depois do go-live. • **Diego** fica com 066, 074, 077 e 117. A **TASK-103** (parametrizações fiscais, 8 SP) vai para o sponsor decidir se é exigência fiscal no go-live. • **Carla** adia a 116 e a 105 (prioridade média) e usa as cerca de 12 h liberadas para executar roteiros de UAT com a Elena. • **Elena** começa o UAT em partes, testando 065 e 066 assim que cada uma ficar pronta.
Quem	Felipe decide no planejamento com a Ana; Bruno assume a 114; Carla apoia o UAT; o sponsor decide a 103.
Prazo	07/01 (início da sprint 11), com revisão em 13/01.
Métrica	Ana e Diego ≤ 100% na sprint 11 (hoje 125% e 105%); 065, 066, 073 e 074 concluídas até o fim da sprint; UAT fase 2 iniciado até 13/01.
Trade-off	24 a 32 SP ficam para depois do go-live; o financeiro faz reconciliação manual nas primeiras semanas.
Risco	Custo de passagem de contexto; risco fiscal se a 103 for adiada; resistência da Ana a largar tarefas.

Ação 2 · Porta única de escopo com gatilho de escalada

O quê	• Todo pedido de mudança passa pelo Felipe por um único canal e entra no backlog com impacto estimado; nada entra na sprint sem trocar por algo de mesmo tamanho. Triagem semanal com o sponsor. • Gatilho objetivo: utilização acima de 100% ou tarefa do caminho crítico atrasada mais de 2 dias leva a escalada ao sponsor em até 48 h. • Toda ata registra ação, dono e prazo.
Quem	Felipe é o dono; o sponsor aprova e comunica a regra à diretoria; Carla redireciona os pedidos que receber.
Prazo	Regra comunicada até 08/01; primeira triagem em 10/01, conduzida pelo sponsor.
Métrica	0 mudanças de escopo não aprovadas na sprint 11 (hoje 5 por sprint); itens adicionados ao backlog ≤ 1 por sprint (hoje 5); queda dos impedimentos.
Trade-off	A diretoria perde agilidade; pedidos urgentes esperam a triagem; o Felipe ganha trabalho de gestão.
Risco	A regra ser contornada, como o congelamento da sprint 9, que não apareceu nos dados da sprint 10.

Impacto, próximos passos e riscos da decisão

- **Impacto esperado:** o go-live sai de "sem data" para 03/02/2025, com o caminho crítico protegido e o escopo sob controle. A recomendação ao sponsor é a opção "+4 semanas", combinada com corte fora do caminho crítico para criar de 15% a 20% de folga.
- **Ponto de revisão (13/01):** se 065 e 066 não estiverem concluídas, levar ao sponsor o cenário de março; se a sprint 11 entregar menos de 50 SP, a data passa para março.
- **Limites da decisão:** as tarefas do caminho crítico já estouraram as estimativas (065: 74 h de 52), então 03/02 não tem margem. A ação 2 depende do apoio explícito do sponsor. A Elena continua sendo o próximo

gargalo.

- **Lacuna assumida:** nenhuma das ações ataca o retrabalho (31% na sprint 9), que não se liga a escopo nem a silos. O próximo passo é um critério de pronto mais rígido e revisão de código antes do QA.

7. Limitações

- A utilização do dataset_time é declarada, não medida; foi escolhida como fonte de carga porque bate com as atas (Ana: "50+ horas por semana") e com a ordem das horas das tarefas.
- Com 9 sprints fechadas, correlações por sprint não são confiáveis; as conclusões sobre silos se apoiam no teste tarefa a tarefa.
- As atas são uma amostra: "o PM não reagiu" significa "não há registro de reação".
- A previsão assume velocidade estável e não modela a sequência do caminho crítico (Ana → Elena → Ana → go-live), que pode atrasar mesmo com capacidade sobrando.

Evidências: todos os dados, scripts e figuras estão em github.com/Markabdo87/artefato2: dataset_artefato/ (bruto), dataset_limpo/ (limpo, com LIMPEZA.md), scripts/ (limpeza, sobrecarga, silos, previsão e geração dos PDFs) e os PDFs de apoio (Relatorio_Qualidade_Dados, Insight_Principal, Acoes_Proxima_Sprint).